LATIHAN ULANGAN HARIAN • MATEMATIKA SMA KELAS X

PAKET A — PERSAMAAN KUADRAT

10 soal • 2 halaman • Pilih satu jawaban yang paling tepat

Nama Siswa _____ Kelas _____

1 PEMFAKTORAN

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan metode pemfaktoran!

$$x^2 - 11x + 24 = 0$$

A. 3 atau 8
B. -3 atau -8
C. 3 atau -8
D. -3 atau 8
E. 4 atau 6

2 RUMUS ABC / KUADRAT SEMPURNA

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat!

$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

A. $x = -3 \pm \sqrt{5}$
B. $x = 3 \pm \sqrt{5}$
C. $x = 6 \pm \sqrt{20}$
D. $x = 3 \pm \sqrt{2}$
E. $x = 3 \pm \sqrt{13}$

3 SUBSTITUSI AKAR

Jika salah satu akar persamaan kuadrat berikut adalah $x = -1$, tentukan nilai b!

$$2x^2 + bx + 6 = 0$$

A. -8
B. -4
C. 4
D. 8
E. 14

4 DISKRIMINAN

Tentukan nilai k agar persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar riil kembar!

$$2x^2 - 8x + k = 0$$

A. 2
B. 4
C. 8
D. 16
E. 32

5 TEOREMA VIETA

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut, tentukan nilai dari $3x_1 + 3x_2 + 2x_1x_2$!

$$2x^2 - 10x + 3 = 0$$

A. 12
B. 15
C. 21
D. 24
E. 18

6 JUMLAH KUADRAT AKAR

Persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar x_1 dan x_2. Tentukan nilai dari $x_1^2 + x_2^2$!

$$x^2 - 7x + 3 = 0$$

A. 43
B. 37
C. 40
D. 46
E. 55

7 STIMULUS NUMERASI

> Roket air diluncurkan vertikal. Waktu tempuh t (detik) saat roket melintasi ambang radar memenuhi persamaan berikut, dengan p konstanta energi. Roket melintasi ambang pada dua waktu berbeda, t_1 dan t_2, dengan selisih $|t_1 - t_2| = 2$ detik.

$$t^2 - 8t + p = 0$$

Tentukan nilai konstanta energi p.

A. 6
B. 10
C. 12
D. 15
E. 20

8 MENYUSUN PK

Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar berikut adalah...

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 5$$

A. $x^2 + 3x - 10 = 0$
B. $x^2 - 3x - 10 = 0$
C. $x^2 - 3x + 10 = 0$
D. $x^2 + 7x + 10 = 0$
E. $x^2 - 7x - 10 = 0$

9 PK BERELASI

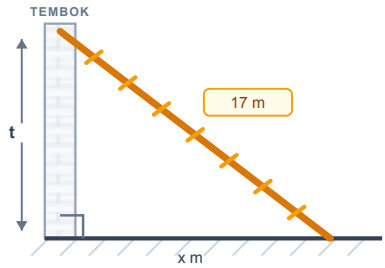
Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya $(x_1 + 2)$ dan $(x_2 + 2)$ adalah...

$$x^2 - 5x + 3 = 0$$

A. $x^2 + 9x + 17 = 0$
B. $x^2 - 7x + 13 = 0$
C. $x^2 - 9x - 17 = 0$
D. $x^2 - 11x + 21 = 0$
E. $x^2 - 9x + 17 = 0$

10 STIMULUS GEOMETRI & K3

> Tangga darurat sepanjang 17 m disandarkan pada dinding vertikal. Ketinggian ujung atas tangga di dinding (t) lebih tinggi 7 m daripada jarak kaki tangga ke dinding (x).



Tentukan tinggi t (dalam meter).

A. 8 m
B. 10 m
C. 15 m
D. 12 m
E. 17 m